

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
Institut Supérieur d'Informatique d'El Manar

Rapport de Projet de Fin d'Années

Présenté en vue de l'obtention du
Diplôme National d'Ingénierie des Systèmes Embarqués Et Objets connectés

Par

Kheli Nourhen

Solution embarquée IoT pour le monitoring des paramètres critiques aéronautiques et la détection d'anomalies

Encadrant professionnel :

Monsieur Jamal Ettousy

Réalisé au sein de

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
Institut Supérieur d'Informatique d'El Manar

Rapport de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention du
Diplôme National d'Ingénierie des Systèmes Embarqués Et Objets connectés

Par

Kheli Nourhen

Solution embarquée IoT pour le monitoring des paramètres critiques aéronautiques et la détection d'anomalies

Encadrant professionnel : Monsieur Jamal Ettousy

.....

Réalisé au sein de SIGA

J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrant professionnel, Monsieur Jamal Ettousy

Signature et cachet

Table des matières

Introduction générale	1
1 Contexte général	3
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.2 Contexte général du projet	5
1.2.1 Problématique	5
1.3 Étude et critique de l'existant	6
1.3.1 Analyse des solutions existantes de monitoring.	7
1.3.2 Analyse des architectures embarquées existantes	7
1.3.3 Critique de l'existant	7
1.4 Présentation du cahier des charges	7
1.4.1 Description du projet.	7
1.4.2 Objectif du projet.	7
1.4.3 Résultats attendus	8
1.5 Méthodologie adoptée	8
1.5.1 Présentation de la méthodologie	8
1.5.2 Justification du choix	8
1.5.3 Planification du projet	9
1.6 Application des phases au projet	9
2 État de l'art et justification des choix technologiques	11
2.1 Systèmes IoT et architectures embarquées pour le monitoring	12
2.1.1 Définition de l'IoT	12
2.1.2 Architecture IoT	12
2.1.3 Systèmes embarqués dans les applications critiques	12
2.1.4 Approches Cloud, Fog et Edge Computing	12
2.1.5 Comparaison des architectures.	13
2.2 Cartes embarquées et plateformes de traitement.	13
2.2.1 ESP32.	13

2.2.2	STM32.	14
2.2.3	Raspberry Pi	15
2.2.4	Comparaison des plateformes	16
2.2.5	Justi cation du choix de la plateforme	16
2.3	Capteurs et paramètres critiques aéronautiques	16
2.3.1	Température.	16
2.3.2	Pression.	17
2.3.3	Vibration et mouvement	17
2.3.4	Comparaison des capteurs étudiés.	18
2.3.5	Justi cation des paramètres surveillés	18
2.4	Acquisition et prétraitement des données	18
2.4.1	Acquisition des données capteurs	18
2.4.2	Bruit et perturbations des mesures.	19
2.4.3	Techniques de ltrage	19
3	Analyse des besoins et conception de la solution	21
3.1	Introduction	22
3.2	Identi cation des besoins.	22
3.2.1	Besoins fonctionnels.	22
3.2.2	Besoins non fonctionnels	24
3.3	Identi cation des acteurs du système.	26
3.4	Architecture détaillée du système.	27
3.4.1	Architecture matérielle	27
3.4.2	Architecture logicielle.	28
3.4.3	Flux de données	29
3.5	Conception UML	30
3.5.1	Diagramme de cas d'utilisation	30
3.5.2	Diagramme de classes.	31
3.5.3	Diagrammes de séquence.	33
3.6	Conclusion du chapitre.	35
4	Réalisation et validation	37

4.1	Introduction	38
4.2	Environnement matériel et logiciel	38
4.2.1	Environnement matériel	38
4.2.2	Environnement logiciel.	39
4.2.3	Langages de programmation	39
4.2.4	Langages de programmation	40
4.2.5	Bibliothèques utilisées	40
4.3	Implémentation du module d'acquisition	40
4.3.1	Structure de données	40
4.3.2	Initialisation des capteurs	41
4.3.3	Lecture des capteurs.	42
4.3.4	Tâche d'acquisition.	43
4.4	Implémentation du ltrage des données	44
4.4.1	Classe de ltrage	44
4.4.2	Instanciation des ltres.	46
4.5	Implémentation du module de détection d'anomalies.	47
4.5.1	Con guration des seuils	47
4.5.2	Classe de détection	48
4.6	Mise en place de la communication MQTT.	50
4.6.1	Con guration du client MQTT	50
4.6.2	Publication des données.	52
4.7	Mise en place du stockage des données.	52
4.8	Gestion des erreurs et des logs.	53
4.9	Validation et tests.	55
4.9.1	Scénario nominal.	55
4.9.2	Scénario de limite	55
4.9.3	Scénario d'anomalie	56
4.10	Conclusion.	56
	Bibliographie	57
	Annexes	58

